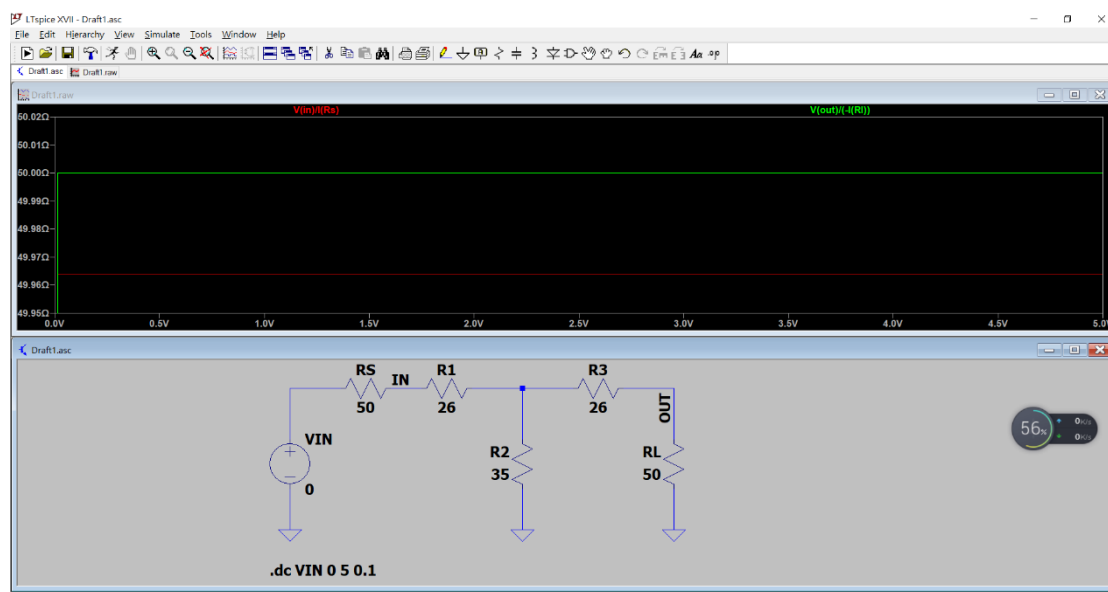


仿真结果：

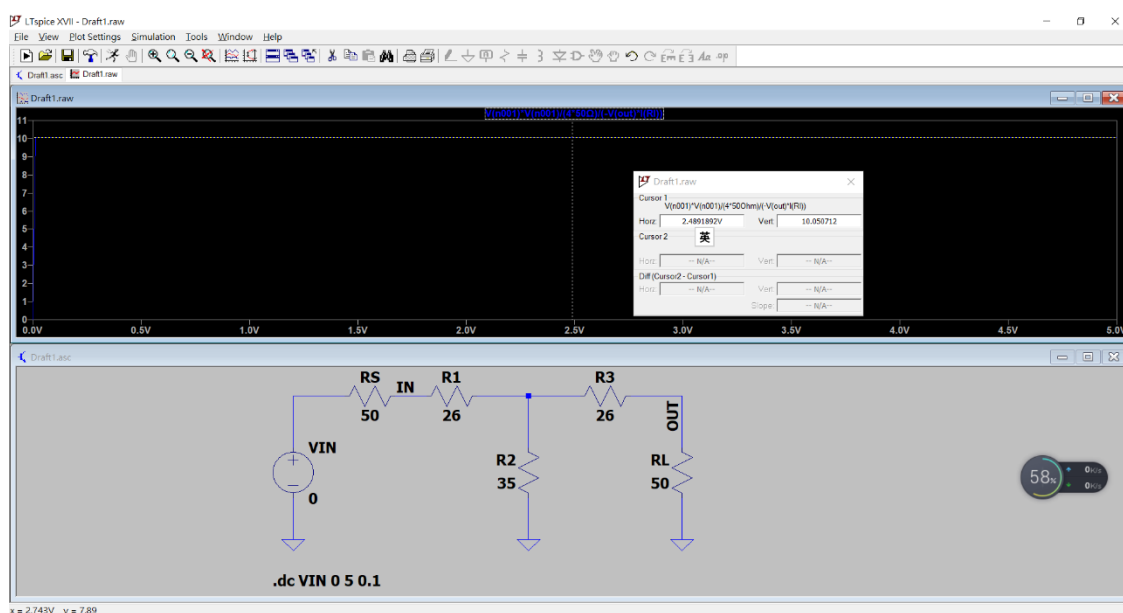
(1)

输入电阻和输出电阻：



(紅色) $R_{in} = 49.96\Omega$, (綠色) $R_{out} = 50\Omega$

衰减系数：



衰减系数 = 10.05

理论分析：

(1)

$$R_{in} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_L}} = 26 + \frac{1}{\frac{1}{35} + \frac{1}{26 + 50}} = 49.96\Omega$$

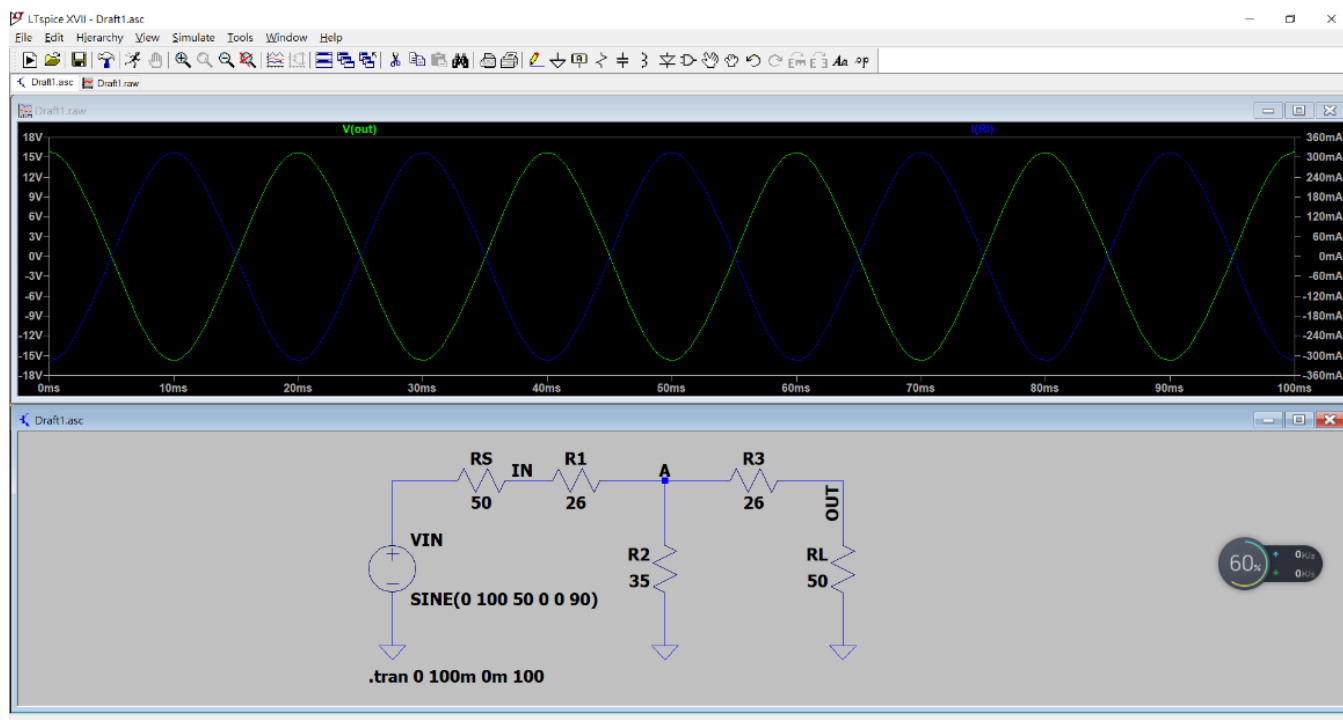
$$R_{out} = R_L = 50\Omega$$

仿真结果中的衰减系数与纸质作业所算的结果一致

因此仿真结果与理论吻合。

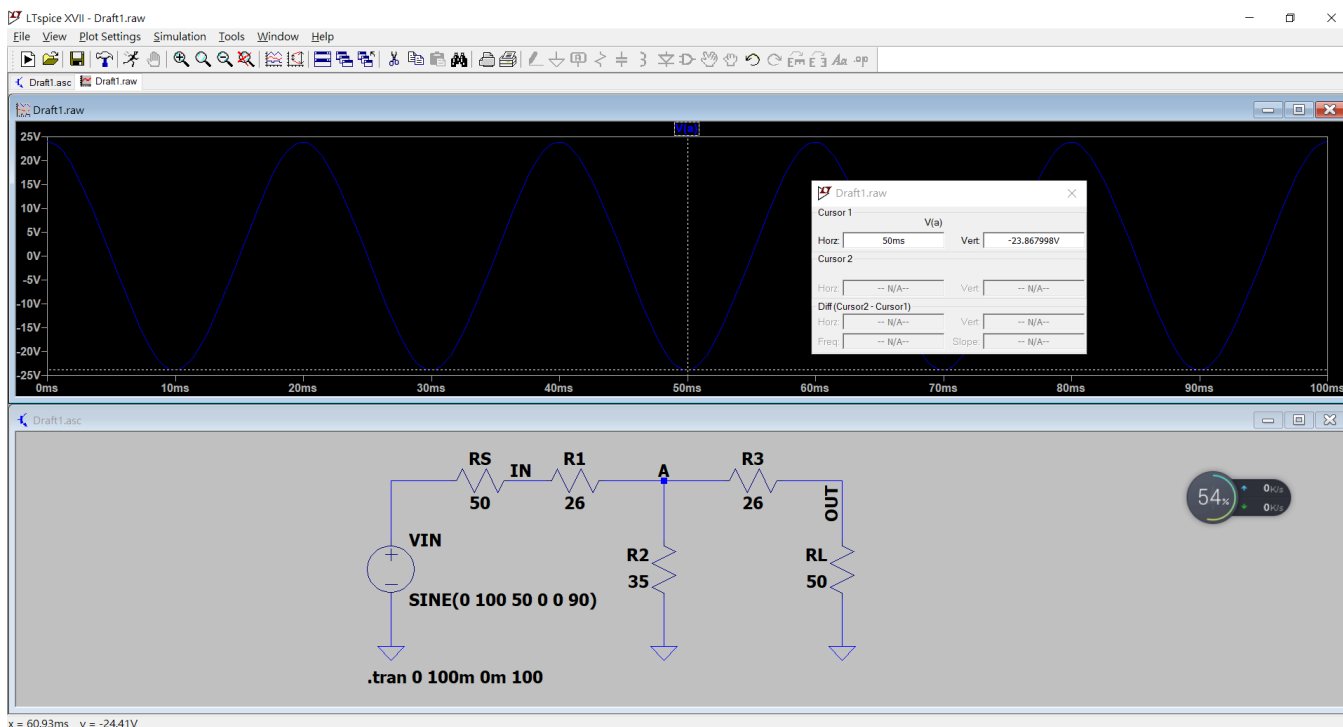
(2) 替代定理的验证：(电源电压 $v_A(t) = 100\cos(100\pi t)V$)

源替代前：



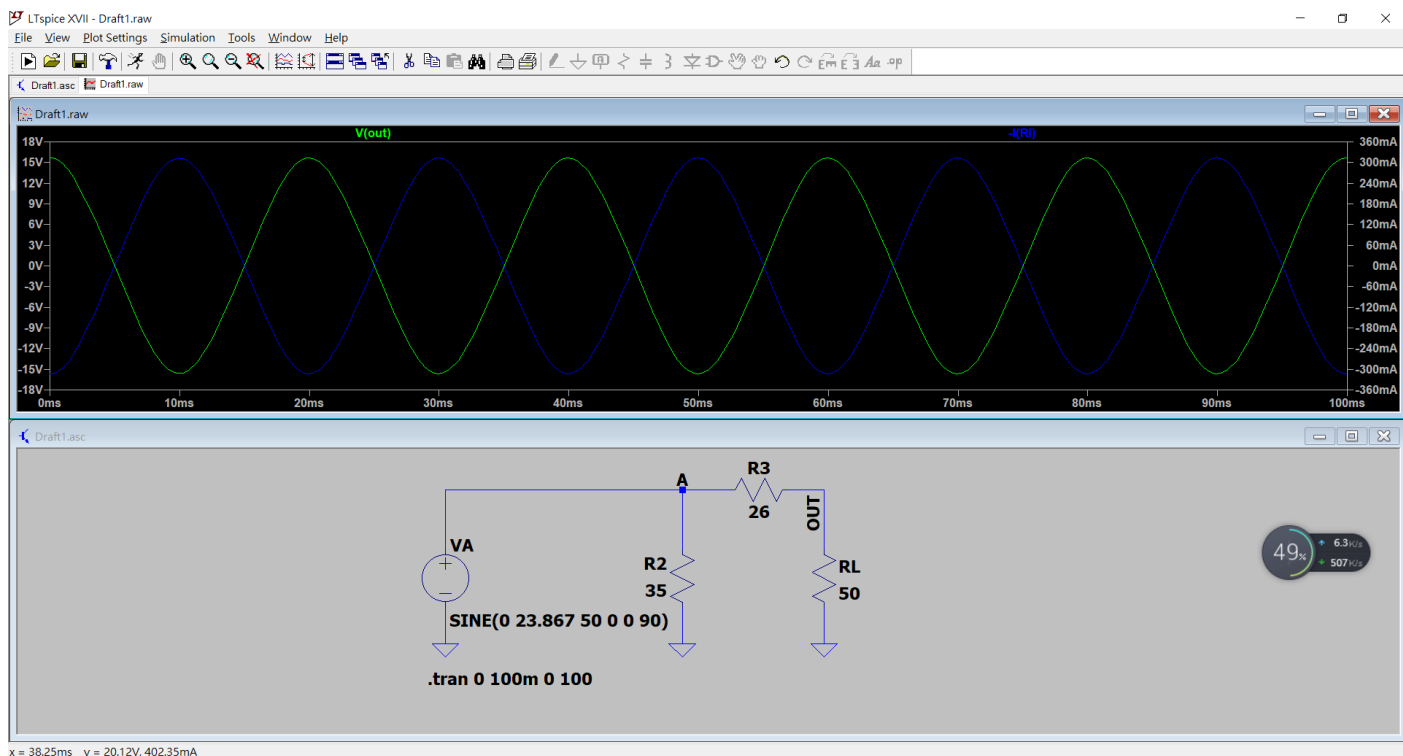
(綠色)負載上電壓峰值 $v_{Lp} = 15.65V$
 (藍色)通過負載的電流峰值 $I_{Lp} = 312.67mA$

结点A的电压：



可測得A點的峰值電壓 $v_{ap} = 23.867V$

源替代后：



(綠色)負載上電壓峰值 $v_{Lp} = 15.63\text{V}$
(藍色)通過負載的電流峰值 $I_{Lp} = 312.66\text{mA}$

由此可见，当A点左侧区域被替换成与原本A点电压同步的电源后，负载上的电压不变。